**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)**

**CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE**

**DISCIPLINA ENGENHARIA DE REQUISITOS**


**22610248 Augusto Alejandro de M. Alves**
**22612605 Danilo Andrade da Silva**
**22609107 Elton Eduardo Viana Lopes**
**22609250 Gabriel Marciano Arante de Assis**
**22606811 Rafael Cardoso de Barros**


# CONECTA ESCOLA

**Brasília, Novembro 2026**

## SUMÁRIO


1. Introdução .....
   1.1 Objetivo do Projeto
   1.2 Escopo
   1.3 Público-Alvo
2. Requisitos do Sistema
   2.1 Requisitos Funcionais
   2.2 Requisitos Não Funcionais
3. Arquitetura e Tecnologias
   3.1 Diagrama de Arquitetura
   3.2 Tecnologias Utilizadas
4. Design e Interface do Usuário
   4.1 Protótipo de Telas
   4.2 Padrões de Design
5. Modelagem do Sistema
   5.1 Diagrama de Casos de Uso
   5.2 Diagrama de Classes
   5.3 Diagrama de Sequência
   5.4 Diagrama Entidade-Relacionamento
6. Desenvolvimento e Metodologia
   6.1 Metodologia de Desenvolvimento
   6.2 Estrutura do Código
7. Gestão de Tarefas e Kanban
   7.1 Uso do Kanban
   7.2 Entrega do Kanban
8. Testes e Validação
   8.1 Estratégia de Testes

8.2 Ferramentas de Teste
9. Implantação e Manutenção
9.1 Processo de Implantação
9.2 Plano de Manutenção
9.3 Versão Executável ou Deploy na Nuvem
9.4 Documentação Técnica
9.5 Manual do Usuário/Treinamento
10. Conclusão

# 1. Introdução

## 1.1 Objetivo do Projeto

Este ecossistema de gestão educacional e inteligência artificial foi estruturado para atender aos requisitos operacionais, pedagógicos e de inclusão da rede pública de ensino, abrangendo do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio.

## 1.2 Escopo

O ecossistema é uma plataforma voltada exclusivamente para a rede pública de ensino (abrangendo  do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio). O sistema opera em ambiente nuvem (SaaS), com interfaces web e mobile, e contempla a gestão pedagógica, nutricional, administrativa e de inclusão. Não estão escopadas integrações nativas para instituições do ensino superior ou da rede privada.

### 1.2.1 Funcionalidades Principais

- **IA de Apoio ao Professor & Orientador Pedagógico:** Gerador de planos de aula aderentes à BNCC (Base Nacional Comum Curricular) , cruzamento automático de dados de desempenho com conteúdos ministrados e recomendações de rotas de recuperação paralela.
- **Centralizador de Inclusão Neurodivergente:** Módulo para registro e gestão de Planos de Desenvolvimento Individualizado (PEI), centralização de laudos, acompanhamento de relatórios terapêuticos e histórico de adaptações de avaliações (TDAH, TEA, etc.).
- **Agente IA Tutor do Estudante:** Assistente conversacional guiado pelos planos e conteúdos dos professores para tirar dúvidas de estudantes e sugerir exercícios de fixação.
- **Módulo de Nutrição Escolar e Controle por QR Code:** Leitura ágil de QR Code em crachás ou celulares no refeitório para auditoria da merenda (PNAE) e exibição imediata de alertas de restrições alimentares e alergias.
- **Gestão de Matrículas, Transferências e Acervo Digital:** Controle de fluxo de alunos entre escolas da rede e digitalização de registros históricos em conformidade com a LGPD.

### 1.2.2 Restrições do Projeto

- **Infraestrutura Pública:** O sistema deve operar de forma otimizada mesmo em cenários de conectividade instável ou de baixa largura de banda.
- **Operação Off-line do Refeitório:** As leituras de QR Code no refeitório devem possuir sincronização assíncrona local para garantir que a fila do almoço/lanche não seja interrompida por quedas de internet.
- **Privacidade e Conformidade Legal:** Estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), exigindo tratamento especial para dados sensíveis de menores de idade e laudos médicos/terapêuticos.

## 1.3 Público-Alvo

| Usuário | Necessidades Principais | Funcionalidades Utilizadas |
|---|---|---|
| Professores | Reduzir a carga burocrática no planejamento de aula e identificar rapidamente alunos com defasagem de aprendizagem. | Planejador de Aula com IA, Lançamento de Notas/Observações, Diário de Classe, Dashboard da Turma. |
| Orientadores e Coordenadores Pedagógicos | Acompanhar a evolução das turmas, validar adequações curriculares e agir preventivamente contra a evasão/reprovação. | Orientador Pedagógico com IA, Mapeamento Preditivo de Desempenho, Validador de PEI. |
| Estudantes ( EF2 e EM) | Tirar dúvidas fora do horário de aula, visualizar notas/tarefas e ter suporte individualizado de estudos. | Portal do Aluno, Agente Tutor IA, Visualizador de Cronograma de Provas. |
| Pais e Responsáveis (Geral e Neurodivergentes) | Centralizar informações sobre rotina, evitar perda de prazos, enviar relatórios médicos e acompanhar adaptações de provas. | Centralizador de Rotina, Painel de Notas/Frequência, Repositório de Laudos/Terapias. |
| erapeutas e Especialistas Externos | Registrar o progresso clínico/psicopedagógico e alinhar intervenções com a equipe de Atendimento Educacional Especializado (AEE). | Módulo de Upload e Acompanhamento Multidisciplinar. |
| Equipe do Refeitório e Nutricionistas | Validar a entrega de refeições com agilidade, controlar o estoque do PNAE e evitar acidentes alérgicos. | Leitor de QR Code no Refeitório, Painel de Alertas de Restrição Alimentar, Relatório de Consumo. |
| Secretaria e Gestores Públicos | Agilizar processos de transferência de alunos, manter registros documentais organizados e emitir relatórios operacionais. | Módulo de Matrículas/Transferências , Emissor de Histórico Escolar Digital, Censo Escolar. |

# 2. Requisitos do Sistema

## 2.1 Requisitos Funcionais

**RF01 - Planejador de Aulas Inteligente:** O sistema deve permitir que os professores gerem e personalizem planos de aula estruturados conforme as competências da BNCC utilizando auxílio de inteligência artificial.

**RF02 - Orientador Pedagógico Preditivo:** O sistema deve cruzar dados de planos de aula, atividades aplicadas e notas obtidas para apontar lacunas de aprendizagem e sugerir planos de intervenção para a turma ou aluno individual.

**RF03 - Dashboard de Desenvolvimento da Turma:** O sistema deve exibir gráficos e indicadores de desempenho individual e coletivo do 1º ano EF ao 3º ano EM, permitindo filtros por disciplina e período.

**RF04 - Agente Tutor para Estudantes:** O sistema deve disponibilizar uma interface interativa de IA que responda a dúvidas dos alunos estritamente com base na ementa e conteúdos fornecidos pelos professores.

**RF05 - Centralizador de Laudos e Relatórios Terapêuticos:** O sistema deve permitir o upload e armazenamento seguro de laudos (TDAH, TEA, TOD, etc.) e pareceres de terapeutas externos.

**RF06 - Registro de Adaptações Curriculares e de Provas:** O sistema deve manter um histórico de modificações aplicadas às avaliações de alunos neurodivergentes (ex: tempo adicional, leitor, apoio visual).

**RF07 - Centralizador de Rotina e Alertas:** O sistema deve oferecer aos pais um painel unificado com calendários de provas, tarefas, medicamentos e lembretes visuais.

**RF08 - Validação por QR Code no Refeitório:** O sistema deve realizar a leitura de QR Codes (impressos em crachás ou digitais) para registrar o consumo de refeições por aluno em tempo real.

**RF09 - Alerta de Alergias e Restrições Alimentares:** O sistema deve exibir um aviso sonoro/visual na tela do operador do refeitório caso o aluno validado possua restrições cadastradas.

**RF10 - Auditoria da Merenda Escolar (PNAE):** O sistema deve gerar relatórios consolidados sobre quantidade de refeições servidas por dia, turma e escola para prestação de contas públicas.

**RF11 - Gestão de Matrículas e Transferências:** O sistema deve gerenciar solicitações de transferência de alunos entre escolas da rede pública, atualizando vagas e cadastros automaticamente.

**RF12 - Acervo Documental e Histórico Digital:** O sistema deve emitir históricos escolares oficiais, declarações de matrícula e certidões com validação digital.

## 2.2 Requisitos Não Funcionais

**RNF01 - Segurança e Conformidade (LGPD):** Criptografia de ponta a ponta (AES-256) para dados sensíveis, controle de acesso baseado em papéis (RBAC) e conformidade total com a LGPD no tratamento de dados de menores de idade.

**RNF02 - Acessibilidade (WCAG 2.1 AA):** A interface do sistema deve seguir os padrões internacionais de acessibilidade, incluindo contraste ajustável, suporte a leitores de tela, navegação por teclado e modos de baixo estímulo visual para estudantes e pais neurodivergentes.

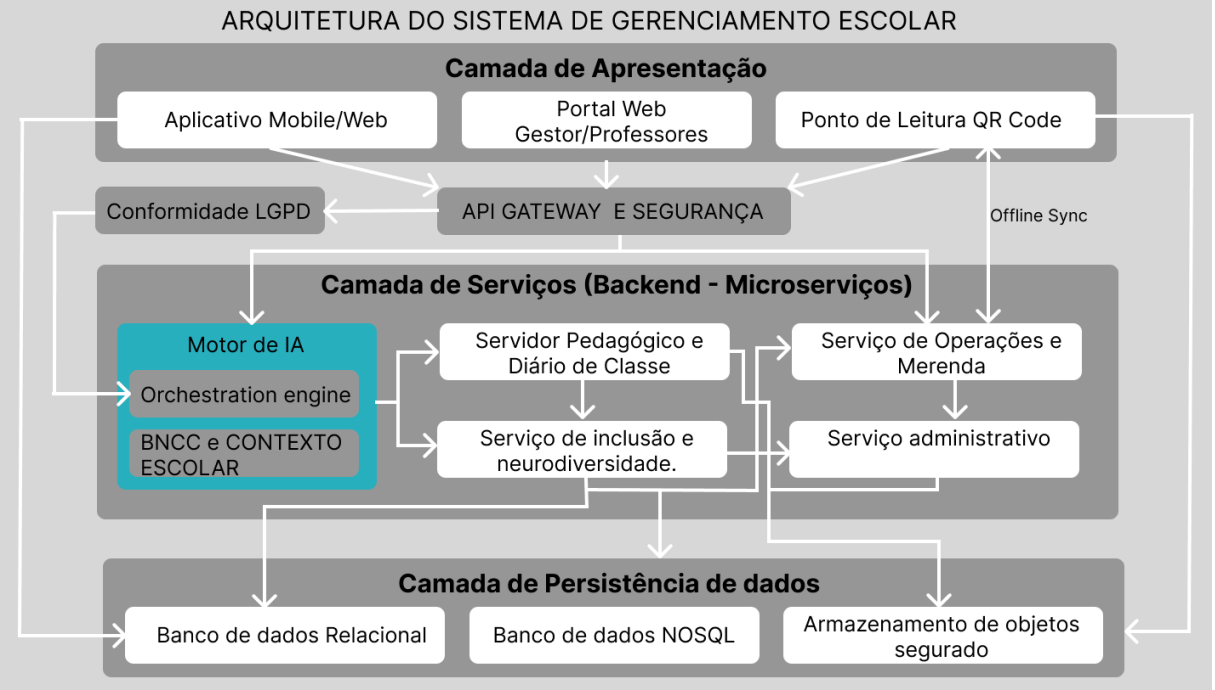
**RNF03 - Desempenho e Tempo de Resposta:** O tempo de resposta para leituras de QR Code no refeitório não deve ultrapassar 1 segundo por aluno. Consultas gerais do portal devem responder em até 2 segundos sob carga normal.

**RNF04 - Disponibilidade e Resiliência Off-line:** Garantia de uptime de 99,5% para os serviços em nuvem. O módulo do refeitório deve permitir funcionamento local sem internet, sincronizando os dados assim que a conexão for reestabelecida.

**RNF05 - Multiplataforma e Compatibilidade:** O sistema web deve ser funcional nos principais navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge) e responsivo para dispositivos móveis (Android e iOS).

# 3. Arquitetura e Tecnologias

## 3.1 Diagrama de Arquitetura




## 3.2 Tecnologias Utilizadas

Linguagens: Java,  Python, JavaScript.

Banco de Dados: MySQL, PostgreeSQL

Ferramentas: Figma, Tailwind css, React, GSAP, Chat GPT

Segurança: HTTPS, Auth02, JWT.

Base de conhecimento da IA e sistema: BNCC; PEI;PNAE.

# 4. Design e Interface do Usuário

## 4.1 Protótipo de Telas

## 4.2 Padrões de Design

A interface do sistema foi concebida sob os princípios do Design Universal, da Psicologia Cognitiva aplicada à Educação e das diretrizes internacionais de acessibilidade WCAG 2.1 (nível AA).

Considerando que o público final de estudantes compreende alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio (1º ao 3º ano), faixa etária entre 11 e 18 anos, a interface abandona elementos infantis e adota uma linguagem visual contemporânea, dinâmica e focada em autonomia, produtividade e inclusão.

### 4.2.1. Adaptação Etária e Interface para EF2 e Ensino Médio

- **Linguagem Visual Contemporânea e Não Infantilizada:** Design baseado em cartões (*cards*), abas bem definidas e estética limpa (*Clean UI*), similar aos aplicativos de produtividade e organização cotidianos do público jovem (como Notion, Canva e plataformas de *e-learning*).
- **Foco em Autonomia e Gestão do Tempo:**
    - **Painel de Bordo Centralizado:** Visualização clara das tarefas pendentes, próximas avaliações e alertas organizados por ordem cronológica e nível de prioridade.
    - **Visualizações Flexíveis:** Opção de alternar entre exibições em **Lista**, **Calendário** ou **Kanban** para o acompanhamento de trabalhos e projetos.
    - **Barras de Progresso e Indicadores Visuais:** Indicadores gráficos de percentual de conclusão de tarefas e itinerários de estudo, estimulando a autorregulação do aprendizado sem poluição visual.

### 4.2.2. Acessibilidade e Design Inclusivo para Neurodivergentes (TDAH, TEA, Dislexia)

Para garantir que alunos e pais neurodivergentes acompanhem as rotinas sem perda de informações ou sobrecarga sensorial, foram estabelecidos os seguintes padrões:

- **Modo de Foco (Redução de Carga Cognitiva):**
    - Mecanismo de alternância de tela que oculta menus laterais, notificações secundárias e elementos decorativos, mantendo visível apenas o conteúdo de leitura ou execução de tarefas atual.
    - Animações funcionais e suaves (máximo de 200ms) com opção de desativação global (`prefers-reduced-motion`).
- **Tipografia e Ajustes Visuais:**
    - Família tipográfica nativa de alta legibilidade (*Inter* ou *Roboto*), com escala tipográfica hierárquica clara (diferenciação visual nítida entre títulos, subtítulos e corpo).
    - Suporte à ativação de fonte alternativa adaptada para dislexia (*OpenDyslexic*) e controles simples para aumento do tamanho da fonte e do espaçamento entre linhas.
- **Comunicação Multimodal e Código de Cores:**
    - A transmissão de informações e status (ex.: "Pendente", "Concluído", "Alerta de Alergia") nunca depende exclusivamente da cor. Todos os

alertas combinam **ícones universais + rótulo de texto + padrão de cor contrastante**, atendendo também a usuários daltônicos.
    - Paleta de cores neutra e equilibrada no tema padrão (tons suaves de azul e cinza), evitando cores saturadas ou estroboscópicas que possam causar hiperestimulação visual.

### 4.2.3. Arquitetura de Informação e Padrões de Navegação

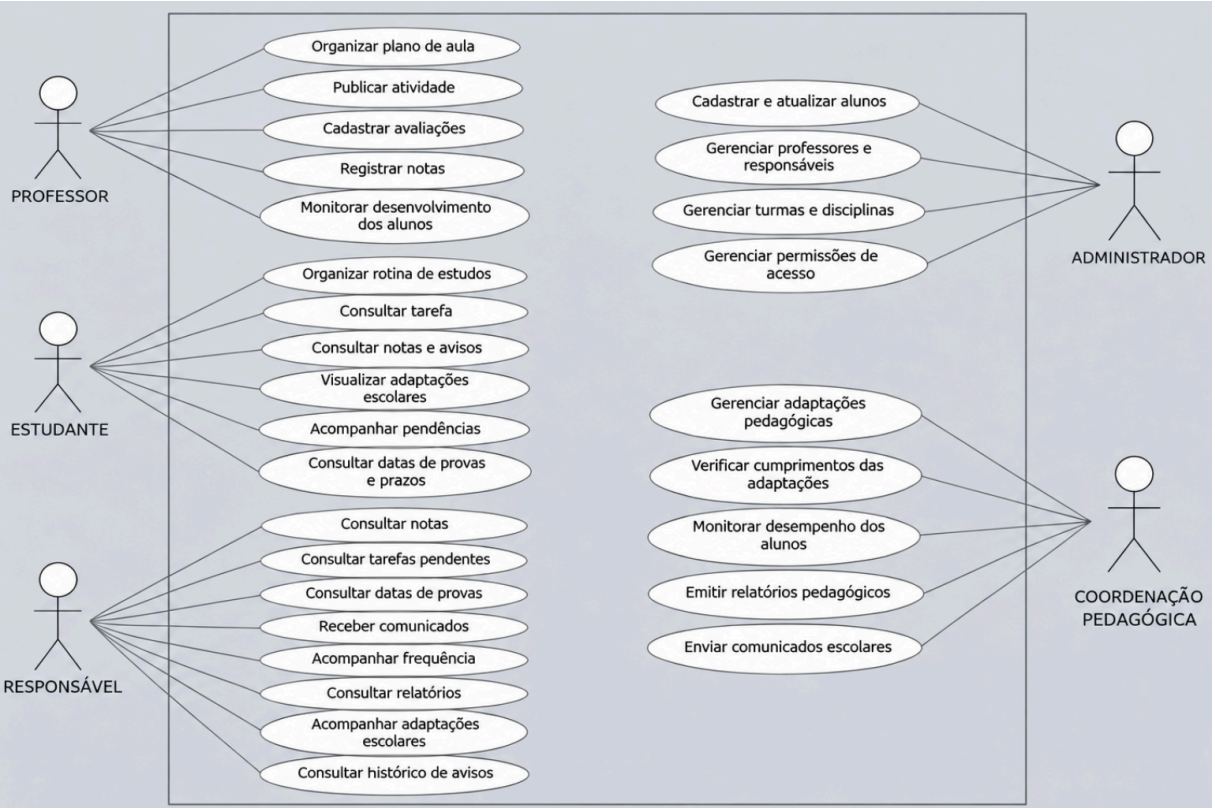
- **Regra dos 3 Cliques:** A arquitetura de navegação é estruturada de forma rasa, garantindo que qualquer funcionalidade principal (como boletim, diário de classe, envio de laudos ou consulta de frequência no refeitório) possa ser acessada em no máximo três interações a partir da tela inicial.
- **Abordagem Mobile-First e Responsividade:**
    - **Estudantes e Pais:** Interfaces otimizadas primariamente para telas de smartphones, com alvos de toque (*touch targets*) de no mínimo **48x48px**, facilitando o uso em trânsito e em dispositivos móveis mais simples.
    - **Professores e Coordenadores:** Layouts expansíveis para telas de desktop e tablets, otimizando o fluxo de digitação de notas e elaboração de planos de aula.
    - **Ponto de Leitura do Refeitório:** Interface dedicada de alta velocidade, ajustada para visualização em modo paisagem (*landscape*) em tablets, com contraste elevado para rápida identificação pelo operador.

### 4.2.4. Feedback do Sistema e Prevenção de Erros

- **Microinterações e Feedback Instantâneo:** Todas as ações do usuário (envio de formulário, salvamento de nota, leitura de QR Code) recebem confirmação imediata por meio de notificações flutuantes (*toast notifications*), indicadores visuais de progresso (*skeleton screens* ou *spinners*) ou sinais sonoros discretos (no caso da validação no refeitório).
- **Prevenção e Mitigação de Erros:**
    - Formulários com validação em tempo real e mensagens de erro explicativas localizadas diretamente abaixo do campo com falha.
    - Telas de confirmação modal para ações destrutivas ou irreversíveis (ex.: exclusão de laudo médico, efetivação de transferência ou remoção de aluno).
    - Salvamento automático do rascunho de planos de aula do professor e dos registros de trabalhos dos alunos, evitando perda de dados por queda de conexão.

# 5. Modelagem do Sistema

## 5.1 Diagrama de Casos de Uso




### 5.2 Diagrama de Classes

Apresente o diagrama de classes e sua relação entre os elementos do sistema.

### 5.3 Diagrama de Sequência

Detalhe o fluxo de mensagens entre os componentes do sistema.

### 5.4 Diagrama Entidade-Relacionamento

Modelagem do banco de dados, incluindo tabelas e seus relacionamentos.

## 6. Desenvolvimento e Metodologia

### 6.1 Metodologia de Desenvolvimento

Scrum e Kanban

### 6.3 Repositório de Código-Fonte

GitHub

### 6.2 Estrutura do Código

Descreva a organização do código, padrões de nomenclatura e boas práticas adotadas.

Código Comentado e Padronizado – Seguir boas práticas e convenções.

# 7. Gestão de Tarefas e Kanban

## 7.1 Uso do Kanban

A metodologia **Kanban** será aplicada pela equipe como o sistema central de gestão de fluxo visual e entrega contínua para o desenvolvimento do software. O objetivo principal é proporcionar previsibilidade, limitar o trabalho em andamento (*WIP - Work in Progress*), identificar gargalos rapidamente e garantir que as entregas dos módulos pedagógico, operacional, inclusivo e de IA ocorram de forma incremental e alinhada à legislação.

**Reunião Diária de Alinhamento (Daily - 15 min):** Foco no fluxo do quadro. A equipe analisa o Kanban da direita para a esquerda (começando pelas tarefas quase concluídas) para identificar bloqueios e garantir a vazão diária.

## 7.2 Entrega do Kanban

Apresente capturas de tela ou exportação do quadro Kanban com o progresso do projeto.

# 8. Testes e Validação

## 8.1 Estratégia de Testes

Detalhe como os testes serão realizados (unitários, integração, aceitação).

## 8.2 Ferramentas de Teste

Liste as ferramentas que serão utilizadas para garantir a qualidade do software.

Plano de Testes – Estratégia para validar funcionalidades.

Casos de Teste e Relatórios – Documentação dos testes;

# 9. Implantação e Manutenção

## 9.1 Processo de Implantação

Explique como o sistema será disponibilizado para uso (hospedagem, instalação, configurações).

### 9.2 Plano de Manutenção

Descreva como futuras atualizações e correções serão gerenciadas.

Plano de Suporte e Atualizações – Definição de manutenção corretiva e evolutiva.

Monitoramento e Logs – Ferramentas para análise de erros e desempenho

### 9.3 Versão Executável ou Deploy na Nuvem

Aplicação funcional para uso.

### 9.4 Documentação Técnica

Para desenvolvedores futuros.

### 9.5 Manual do Usuário/Treinamento

Guia para os usuários.

## 10. Conclusão

Resuma os principais pontos do projeto e os benefícios esperados com o desenvolvimento do software.

## 11 ANEXOS

# ANEXO I - termo de abertura de projeto

# ANEXO II - xxx